

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 8: Radioaltímetro de Baja Cota (RADALT)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 205-224) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO DE OPERACIÓN FMCW

El radioaltímetro mide la altura real y exacta sobre el terreno (AGL) desde 0 hasta 2.500 pies utilizando modulación de frecuencia en onda continua (FMCW):

- Banda de Frecuencias: Opera en la banda SHF entre 4.200 MHz y 4.400 MHz (longitud de onda aproximada de 7 cm).
- Principio de Medida: El transmisor barre la frecuencia linealmente. La señal emitida baja, rebota en el suelo y es recibida con retardo por la antena receptora.
- Frecuencia de Batido (fb): Al comparar la señal recibida con la que se está emitiendo en ese instante, la diferencia de frecuencia es directamente proporcional a la altura: $Altura = c \times fb / (4 \times \Delta F \times fm)$.

2. INTEGRACIÓN OPERATIVA DEL RADIOALTÍMETRO

Sistema Receptor	Uso del Radioaltímetro	Umbral Operativo
Sistema GPWS / TAWS	Cálculo de cercanía al terreno en Modos 1 a 6	Activo entre 30 ft y 2.500 ft AGL
Piloto Automático (Autoland)	Ejecución de la recogida automática (Flare)	Inicia la recogida a 50 ft AGL
Indicación DH en PFD	Luz y audio de aviso de Altura de Decisión	Configurable por la tripulación (ILS Cat II/III)
TCAS II	Inhibe avisos descendentes 'Descend' cerca del suelo	Inhibe avisos a menos de 1.000 ft AGL

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Radioaltímetro vs Altimetro B

Regla de Oro en Examen: - Altimetro Barométrico: Mide presión estática. Marca ALTITUD referenciada a MSL (con QNH) o niveles de vuelo (con 1013.25 hPa). Afectado por temperatura y variaciones barométricas. - Radioaltímetro: Mide ondas de radio reflejadas. Marca ALTURA ABSOLUTA sobre el terreno (AGL). Inafectado por presión o temperatura. Límite de Examen: Por encima de 2.500 ft AGL, la indicación del radioaltímetro se desconecta (en PFD desaparece o muestra bandera OFF).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Rango Operativo del Radioaltímetro (ECQB)

El radioaltímetro de a bordo suministra lectura continua de altura sobre el terreno en el rango comprendido entre:

- [A]: 0 pies y 10.000 pies de altitud barométrica.
- [B]: 0 pies y 2.500 pies de altura real sobre el terreno (AGL). (CORRECTA)
- [C]: 50 pies y 5.000 pies respecto al nivel medio del mar.

- [D]: 100 pies y 1.500 pies exclusivamente en aproximación ILS.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Por estándar de certificación aeronáutica ARINC 552/707, los radioaltímetros civiles están calibrados para suministrar mediciones de ultraprecisión desde el contacto con el suelo (0 ft) hasta un techo de 2.500 ft AGL. Opción B correcta.